

Projekt Feladat Dokumentáció



Tantárgy neve: Digitális Áramkörök

Tervező neve: Balogh Ákos Bátor

Projekt címe: NEM-ÉS-VAGY logikai áramkörök igazságtáblája, Karnaugh tábla

Osztály: 11.B

Dátum: 2023.11.25.

Tartalom

Az ÉS (AND) kapu működése:.....	2
A NEM (NOT) kapu működése:	2
A VAGY (OR) kapu működése:.....	3
Karnaugh tábla működése:	3
Példa a Karnaugh tábla alkalmazásáról:	4
Önreflexió:	4

Az ötlet rövid leírása:

Az **ÉS (AND)** kapu kimenete csak akkor lesz 1, ha minden bemenete 1 értékű. A **VAGY (OR)** kapu akkor ad 1-et, ha legalább az egyik bemenet 1. A **NEM (NOT)** kapu egyetlen bemenetét invertálja, vagyis 1-ből 0-t, 0-ból 1-et készít. Ezek az alapvető logikai kapuk digitális áramkörök építőelemei. A **Karnaugh-tábla** egy logikai függvények egyszerűsítésére szolgáló módszer, amely segít a szükséges kapuk számának csökkentésében és az áramkör hatékonyabb megvalósításában.

Az ÉS (AND) kapu működése:

Bemenet A	Bemenet B	Bemenet A és B
1	0	0
0	1	0
1	1	1
0	0	0

Példa: Az ÉS kapu működésére példa, amikor egy lámpa csak akkor kapcsol be, ha **mindkét kapcsoló egyszerre be van kapcsolva**.

Működési elve: Az **ÉS kapu** kimenete csak akkor ad **1-es értéket**, ha **minden bemenete 1**, ellenkező esetben a kimenet **0**.

A NEM (NOT) kapu működése:

Bemenet A	Bemenet B
0	1
1	0

Példa: egy tiltó jelzőlámpa működése ilyen, mert ha **tilos jelzés van (1)**, akkor **nem lehet áthaladni (0)**, és ha **nincs tiltás (0)**, akkor **szabad az út (1)**.

Működési elve: A **NEM (NOT) kapu működési elve**, hogy a bemenet logikai értékét **megfordítja**: ha a bemenet 1, a kimenet 0, ha a bemenet 0, a kimenet 1.

A VAGY (OR) kapu működése:

Bemenet A	Bemenet B	Bemenet C
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

Példa: Egy iskola zárva tart, ha **hétvége van vagy munkaszüneti nap van** – már az egyik feltétel teljesülése is elegendő, ami a VAGY kapu működését szemlélteti.

Működési elve: A VAGY kapu kimenete akkor lesz **1**, ha **legalább az egyik bemenet 1**, és csak akkor 0, ha mindkét bemenet 0.

Karnaugh tábla működése:

A **Karnaugh-tábla** egy grafikus módszer, amely logikai függvények **egyszerűsítésére** szolgál. A táblában a bemeneti változók minden lehetséges kombinációja szerepel, mégpedig úgy elrendezve, hogy az egymáshoz „közeli” cellák csak egy bitben térjenek el. Az azonos kimeneti értékű (általában 1-es) cellák csoportosításával egyszerűbb logikai kifejezések állíthatók elő. Ennek segítségével csökkenthető a felhasznált logikai kapuk száma, így az áramkör áttekinthetőbb és hatékonyabb lesz.

Példa a Karnaugh tábla alkalmazásáról:

Bemenet A	Bemenet B	ÉS (A és B)	VAGY (A vagy B)	NEM A
0	0	0	0	1
0	1	0	1	1
1	0	0	1	0
1	1	1	1	0

Példa: Képzeljünk el egy városi **forgalomirányító rendszert**, amely három tényezőt figyelembe vesz: **autó van az úton (A)**, **gyalogos nyomta a gombot (B)**, **vészhelyzet van (C)**. A rendszernek minden kombinációban döntenie kell, hogy **engedélyezi-e a lámpát vagy sem**. A **Karnaugh-tábla** segítségével a mérnökök gyorsan átláthatják az összes bemeneti esetet, és egyszerűsítve meghatározhatják a **legrövidebb logikai szabályt**, amivel az áramkör működik.

Önreflexió:

A digitális áramkörök tanulmányozása során megismertem az ÉS, VAGY és NEM kapuk működését, és azt, hogyan befolyásolják a kimeneteket a bemenetek kombinációi. A közéleti példák, mint a lámpakapcsolás vagy a forgalmi jelzések, segítettek a kapuk működését gyakorlati helyzetekhez kötni. A Karnaugh-tábla használata révén megtanultam, hogyan lehet egyszerűsíteni a logikai függvényeket és csökkenteni a szükséges kapuk számát. Ezáltal jobban átlátom a logikai kapcsolatok működését és a digitális áramkörök tervezésének alapjait.